

الدرس 2-1

كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

ملف شرح تفصيلي — من التعلم الآلي إلى التعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي



أهداف التعلم

- بنهاية هذا الدرس، ستكون قادرًا على:
- تعريف الذكاء الاصطناعي، والتمييز بين التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.
- شرح العلاقة بين هذه المفاهيم باستخدام أمثلة مناسبة من الحياة اليومية.
- تقييم خطر الهلوسة، وتحديد إجراء مناسب للتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مقدمة: الذكاء الاصطناعي من حولنا

عندما تستخدم هاتفك أو حاسوبك، قد يعمل الذكاء الاصطناعي في الخلفية دون أن تلاحظه؛ فيصنف رسائل البريد المزعجة، أو يوصي بمنتجات، أو يترجم نصًا. وقد تتفاعل معه مباشرة من خلال أدوات تولّد نصوصًا أو صورًا استجابةً لطلب المستخدم.

ثلاثة أمثلة يومية على الذكاء الاصطناعي: التعرف على الكلام، والصور، والترجمة.

هذه كلها تطبيقات للذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد على أساليب مختلفة. يُعد التعلم الآلي فرعًا من الذكاء الاصطناعي، ويُعد التعلم العميق أسلوبًا من أساليب التعلم الآلي، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على التعلم العميق.



التعرف على الكلام

التعرف على الصور

الترجمة

؟ السؤال الرئيسي

ما هو الذكاء الاصطناعي، وكيف يرتبط التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي ببعضهم البعض؟

إطار الدرس: المفهوم الأساسي لهذا الدرس هو «الأنظمة» (Systems)، ومحتواه الذكاء الاصطناعي، في سياق علمي وتكنولوجي، وباستخدام مهارات التفكير والتواصل (Approaches to Learning).

٣ خريطة الدرس: الفكرة الأساسية والمفاهيم

الفكرة الأساسية

الذكاء الاصطناعي مجال واسع، ويُعد التعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي مفاهيم مترابطة داخله.

المفاهيم الأساسية التي سيتناولها هذا الملف:

- الذكاء الاصطناعي (AI)
- التعلم الآلي (ML)
- التعلم العميق (DL)
- الشبكات العصبية الاصطناعية (ANN)
- الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI – GenAI)
- الهلوسة (Hallucination)

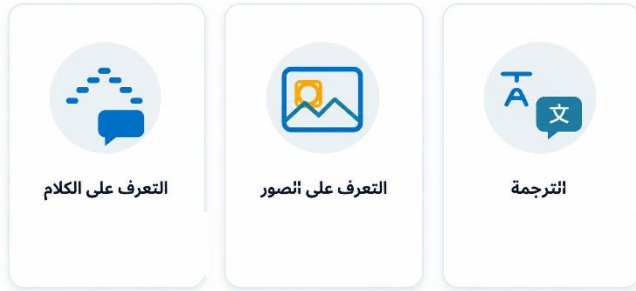
٥ ماهية الذكاء الاصطناعي (AI)

التعريف

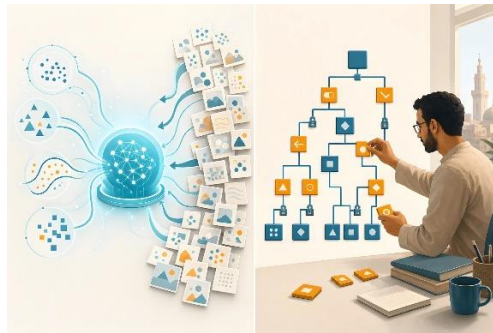
مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم من البيانات، والتنبؤ، والتعرف، وتوليد المحتوى، واتخاذ القرارات أو دعمها. أمثلة: التعرف على الكلام والصور، والترجمة.

تفاصيل إضافية: الذكاء الاصطناعي الضيق مقابل العام

- معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية «ضيقة النطاق» (Narrow AI): تُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام (مثل الترجمة فقط، أو التعرف على الوجوه فقط).
- يختلف هذا عن فكرة «الذكاء الاصطناعي العام» (AGI) الذي يستطيع أداء أي مهمة فكرية يقوم بها الإنسان بمرونة — وهو مفهوم نظري لم يتحقق بعد عملياً.



٦ العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي



القواعد المبرمجة صراحةً (يسار) مقابل الأنماط التي يتعلمها النموذج من البيانات (يمين).

في الأنظمة التقليدية، يكتب المبرمج قواعد صريحة يتبعها الحاسوب حرفياً. أما في التعلم الآلي، فيتعلم النموذج الأنماط بنفسه من كم كبير من الأمثلة، دون أن تُكتب له كل قاعدة على حدة — وهذا هو الفارق الجوهرى بين البرمجة التقليدية والذكاء الاصطناعي الحديث.

٧ تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي: الصورة الكبرى

يوضح الشكل التالي علاقة مبسطة بين المفاهيم: التعلم الآلي فرع من الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق أسلوب ضمن التعلم الآلي، وتعتمد غالبية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على نماذج التعلم العميق.

تسلسل تقنيات الذكاء الاصطناعي



الشكل 1.2.1 — علاقة مبسطة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي.

مهم

هذه علاقة تعليمية مبسطة، فلا ينبغي فهمها على أنها تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

٨ التعلم الآلي (Machine Learning)

التعريف

فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات لإجراء تنبؤات أو تصنيفات أو دعم قرارات، بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحةً. أمثلة: تصنيف الرسائل المزعجة، وتوصية المنتجات.

تفاصيل إضافية: أنواع التعلم الآلي

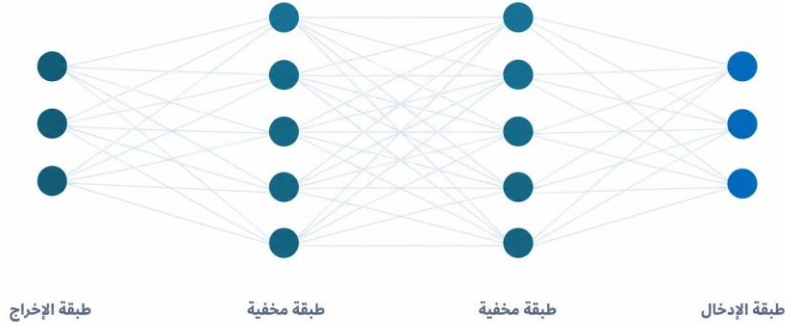
النوع	الوصف	مثال
تعلم بإشراف (Supervised)	يتعلم النموذج من بيانات مُصنّفة مسبقاً ليتنبأ بتصنيف بيانات جديدة.	رسائل مُعلّمة «مزعجة» أو «غير مزعجة»
تعلم دون إشراف (Unsupervised)	يكتشف النموذج أنماطاً أو مجموعات مخفية في بيانات غير مُصنّفة.	تجميع العملاء بحسب سلوك الشراء
تعلم معرّز (Reinforcement)	يتعلم النموذج عبر التجربة والخطأ، ويحصل على «مكافأة» عند اتخاذ قرار صحيح.	تدريب الروبوتات والألعاب

٩ التعلم العميق (Deep Learning)

التعريف

أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، ويمكنه تعلم تمثيلات وأنماط معقدة من البيانات. أمثلة: تحليل الصور، والتعرف على الكلام.

شبكة عصبية: أجزاء بسيطة، متصلة في طبقات



تربط الشبكة العصبية بين العديد من المكونات البسيطة، مرتبة في طبقات: إدخال، وطبقات مخفية، وإخراج.

الشبكة العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Network – ANN)

نموذج حاسوبي مستوحى بصورة مبسطة من فكرة ترابط العصبونات، يتكون من وحدات مترابطة تتغير أوزانها أثناء التدريب لتتعلم أنماطاً من البيانات.

تفاصيل إضافية

- كثيراً ما يعتمد التعلم العميق على بيانات كبيرة نسبياً كي يتعلم أنماطاً موثوقة؛ فكلما زاد حجم وتنوع بيانات التدريب، تحسنت قدرة النموذج على التعميم على حالات جديدة لم يرها من قبل.
- لهذا السبب قد يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة مع شيء نادرًا ما رآه في بياناته — لأن النموذج يتعلم فقط الأنماط الموجودة فعليًا في بيانات تدريبه.

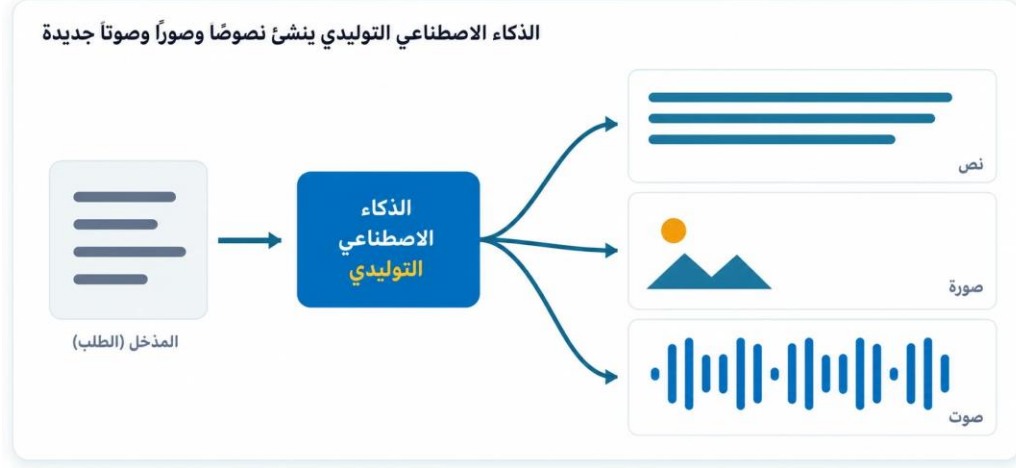


معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية ضيقة النطاق، وتُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام: نظام يُدرَّب على تحليل صور الأشعة السينية لن يكون موثوقًا في مجال مختلف تمامًا.

١٠ الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI – GenAI)

التعريف

أنظمة تُنشئ محتوى جديدًا، مثل النصوص والصور والصوت والبرمجيات، اعتمادًا على الأنماط التي تعلمتها من بيانات التدريب. وتعتمد غالبية أنظمتها الحديثة على نماذج التعلم العميق. أمثلة: ChatGPT وأدوات توليد الصور.



يُنشئ الذكاء الاصطناعي التوليدي نصوصًا وصورًا ومقاطع صوتية جديدة استجابةً لمُدخل (طلب) المستخدم.

١١ الهلوسة (Hallucination)

التعريف

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج نص يبدو معقولًا لكنه غير صحيح واقعيًا — وهو ما يُعرف بـ«الهلوسة». يحدث هذا لأن النموذج يولد النص بناءً على احتمالية تتابع الكلمات التي تعلمها، لا بناءً على «معرفة» حقيقية أو تحقق من الوقائع.

لماذا يمثل هذا خطرًا؟

استخدام ناتج مهلوس كإجابة لتقرير مدرسي أو قرار مهم، دون تحقق، قد ينشر معلومات خاطئة تبدو موثوقة تمامًا — لأن أسلوب الصياغة واثق ومنظم، بغض النظر عن دقة المحتوى.

كيف نتحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

- قارن المعلومة بمصدر موثوق مستقل (كتاب مدرسي، موقع رسمي، مقال علمي محكم) قبل اعتمادها.
- اطلب من الأداة نفسها ذكر مصدر إجابتها، وتحقق يدويًا من وجود هذا المصدر فعليًا.
- كن أكثر حذرًا مع التواريخ الدقيقة، والأرقام الإحصائية، وأسماء الأشخاص، والاقتباسات — فهي الأكثر عرضة للهلوسة.
- استخدم ناتج الذكاء الاصطناعي كنقطة انطلاق للبحث، لا كإجابة نهائية جاهزة للتسليم دون مراجعة.

١٢ الفكرة الرئيسية ومثال محلول

الفكرة الرئيسية

الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم التعلم الآلي والتعلم العميق كفئات متداخلة، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية على التعلم العميق — من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصًا. وهذه علاقة تعليمية مبسطة لا تسلسل احتواء صارم في كل حالة.

مثال محلول: أي الخيارات يصف العلاقة الصحيحة بين المفاهيم الأربعة؟

- أ) الذكاء الاصطناعي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- ب) التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي < الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق
- ج) الذكاء الاصطناعي < التعلم الآلي < التعلم العميق < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- د) الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي

الحل

الإجابة الصحيحة: ج — الذكاء الاصطناعي هو المجال الأوسع، ويقع التعلم الآلي ضمنه، ويقع التعلم العميق ضمن التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي مبني على التعلم العميق.

١٣ سؤال على نمط الامتحان

السؤال [6 درجات]

حلل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثالًا واحدًا على كل منها.

إجابة نموذجية مقترحة

الذكاء الاصطناعي هو الفئة الأوسع: مجال يضم أي نظام حاسوبي يؤدي مهامًا تحتاج «ذكاء»، مثل الترجمة الفورية. يقع التعلم الآلي ضمنه كفئة أضيق: فروع تتعلم من البيانات بدلًا من اتباع قواعد مبرمجة صراحةً، مثل مرشح الرسائل المزعجة الذي يتعلم من أمثلة رسائل سابقة. يقع التعلم العميق ضمن التعلم الآلي كأسلوب أكثر تخصصًا يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، مثل أنظمة التعرف على الوجوه في الصور. وأخيرًا، يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي — وهو الفئة الأكثر تخصصًا — على نماذج التعلم العميق لإنشاء محتوى جديد لم يكن موجودًا من قبل، مثل ChatGPT الذي يولد نصوصًا جديدة. هذه العلاقة تعليمية مبسطة، ولا ينبغي فهمها كتسلسل احتواء صارم في كل حالة.

١٥ تدريب: تمارين

أجب عن الأسئلة التالية

- ما المصطلح العام للأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى؟
- ما المصطلح الذي يصف فرع الذكاء الاصطناعي الذي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات؟
- ما المصطلح الذي يصف أسلوب التعلم الآلي المعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات؟
- ما المصطلح الذي يصف أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى جديداً؟

صنّف كل مثال ضمن الفئة الأنسب

الفئات: أ) التعلم الآلي ب) التعلم العميق ج) الذكاء الاصطناعي التوليدي

- تصنيف الرسائل المزججة تلقائياً.
- التعرف على المشاة على الطريق في القيادة الذاتية.
- توليد صور جديدة تلقائياً من نص.
- التوصية بمنتجات بناءً على سجل مشتريات المستخدم.

١٦ الخلاصة وإجابة السؤال الرئيسي

إجابة السؤال الرئيسي
الذكاء الاصطناعي مجال واسع يضم أنظمة تنفذ مهام مثل التعرف والتنبؤ وتوليد المحتوى. التعلم الآلي فرع يتعلم الأنماط من البيانات، والتعلم العميق أسلوب منه يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات، وتعتمد غالبية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة على هذه النماذج. هذه مفاهيم مترابطة داخل مجال واحد، ولا ينبغي فهمها على أنها تقنيات منفصلة تماماً أو تسلسل صارم في كل الحالات.

تذكر

الذكاء الاصطناعي هو المجال الواسع؛ ويقع التعلم الآلي ضمنه، ويقع التعلم العميق ضمن التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي مبني على التعلم العميق — من الفكرة الأوسع إلى الأكثر تخصصاً. وتبقى اليقظة تجاه «الهلوسة» ضرورية دائماً عند استخدام مخرجاته.

١٧ قائمة المصطلحات الأساسية

المصطلح	التعريف
الذكاء الاصطناعي (AI)	مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى.
التعلم الآلي (Machine Learning)	فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة.
التعلم العميق (Deep Learning)	أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات.
الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)	نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات.
الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)	أنظمة تُنشئ محتوى جديداً مثل النصوص والصور والصوت، اعتماداً على أنماط متعلّمة.
الهلوسة (Hallucination)	إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحتوى يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً.
تعلم بإشراف (Supervised Learning)	تعلم من بيانات مُصنّفة مسبقاً لإجراء تنبؤات على بيانات جديدة.
تعلم دون إشراف (Unsupervised Learning)	اكتشاف أنماط أو مجموعات مخفية في بيانات غير مُصنّفة.

الدرس الثاني: كيف يعمل الذكاء الاصطناعي

أولاً: أسئلة الاختيار من متعدد

السؤال 1: أي الخيارات يصف العلاقة الصحيحة بين المفاهيم الأربعة (الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، التعلم العميق، الذكاء الاصطناعي التوليدي)؟

- (أ) الذكاء الاصطناعي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- (ب) التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي < الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق
- (ج) الذكاء الاصطناعي < التعلم الآلي < التعلم العميق < الذكاء الاصطناعي التوليدي
- (د) الذكاء الاصطناعي التوليدي < التعلم العميق < التعلم الآلي < الذكاء الاصطناعي

السؤال 2: ما المصطلح الذي يصف إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحتوى يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً؟

- (أ) الخطأ المنهجي
- (ب) الانحياز
- (ج) الهلوسة (Hallucination)
- (د) الضجيج

السؤال 3: أي من التالي يُعد مثلاً على التعلم بإشراف (Supervised Learning)؟

- (أ) تجميع العملاء بحسب سلوك الشراء
- (ب) تصنيف الرسائل إلى «مزعجة» أو «غير مزعجة»
- (ج) تدريب روبوت على المشي عبر التجربة والخطأ
- (د) توليد صور جديدة من نص وصفي

السؤال 4: أي نوع من التعلم الآلي يكتشف أنماطاً أو مجموعات مخفية في بيانات غير مصنفة؟

- (أ) التعلم بإشراف
- (ب) التعلم دون إشراف (Unsupervised Learning)
- (ج) التعلم المعزز
- (د) التعلم العميق

السؤال 5: أي من التالي يعد تطبيقاً للذكاء الاصطناعي التوليدي؟

- (أ) تصفية الرسائل المزعجة
- (ب) التوصية بمنتجات بناءً على سجل المشتريات
- (ج) توليد صور جديدة من نص
- (د) التعرف على الوجوه في الصور

السؤال 6: ما المصطلح العام للأجهزة والأنظمة الحاسوبية القادرة على أداء مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى؟

- (أ) الذكاء الاصطناعي
- (ب) التعلم الآلي
- (ج) التعلم العميق
- (د) الشبكة العصبية

السؤال 7: أي من التالي هو نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات؟

- (أ) الخوارزمية الجينية
- (ب) الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)
- (ج) النموذج الإحصائي الخطي
- (د) شجرة القرار

السؤال 8: لماذا يُعد التعلم العميق أكثر قدرة من التعلم الآلي التقليدي في تحليل الصور والتعرف على الكلام؟

- (أ) لأنه يعتمد على قواعد برمجية أكثر تعقيداً
- (ب) لأنه يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات يمكنها تعلم تمثيلات وأنماط معقدة
- (ج) لأنه يحتاج إلى بيانات أقل للتدريب
- (د) لأنه يعمل بشكل أسرع على المعالجات التقليدية

السؤال 9: ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI) والذكاء الاصطناعي العام (AGI)؟

- (أ) الضيق يعمل بالطاقة الكهربائية، والعام يعمل بالطاقة الشمسية
- (ب) الضيق يُصمم لمهمة محددة، والعام يستطيع أداء أي مهمة فكرية يقوم بها الإنسان
- (ج) الضيق يعتمد على التعلم العميق، والعام يعتمد على التعلم الآلي التقليدي
- (د) لا فرق بينهما

السؤال 10: كيف يمكن التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتجنب الهلوسة؟

- (أ) الاعتماد على المخرجات فوراً لأن النظام موثوق
- (ب) مقارنة المعلومات بمصدر موثوق مستقل قبل اعتمادها
- (ج) تجاهل أي مخرجات من الذكاء الاصطناعي
- (د) استخدام أداة ذكاء اصطناعي أخرى للتحقق

ثانياً: الأسئلة المقالية (الإجابة المطولة)

السؤال 11: حلل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي. في إجابتك: استخدم فكرة الفئات المتداخلة، واذكر مثلاً واحداً على كل منها. (6 درجات)

السؤال 12: اشرح مخاطر الهلوسة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، واقترح إجراءات عملية لتجنبها عند استخدام مثل هذه الأنظمة في كتابة التقارير المدرسية. (6 درجات)

السؤال 13: قارن بين أنواع التعلم الآلي الثلاثة (التعلم بإشراف، التعلم دون إشراف، التعلم المعزز) من حيث المفهوم والأمثلة. (6 درجات)

السؤال 14: سيناريو: يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. المطلوب: (1) اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب. (2) حدّد عاملاً واحداً قد يجعل تنبؤه خاطئاً. (4 درجات)

السؤال 15: ناقش الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI) والذكاء الاصطناعي العام (AGI)، موضحاً أي منهما موجود حالياً وأي منهما نظري. (4 درجات)

ثالثاً: أسئلة المصطلحات والتعريفات

السؤال 16: عرف المصطلحات التالية مع ذكر مثال لكل منها: (درجتان لكل مصطلح درجات)

- أ. الذكاء الاصطناعي (AI)
 ب. التعلم الآلي (Machine Learning)
 ج. التعلم العميق (Deep Learning)
 د. الشبكة العصبية الاصطناعية (ANN)
 5. الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI)

السؤال 17: أكمل الجدول التالي بتحديد المصطلح المناسب لكل تعريف:

المصطلح	التعريف
	إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحتوى يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً
	تعلم من بيانات مصنفة مسبقاً لإجراء تنبؤات على بيانات جديدة
	اكتشاف أنماط أو مجموعات مخفية في بيانات غير مصنفة
	نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات

رابعاً: أسئلة التطبيق والتحليل

السؤال 18: فكر كمهندس: ابحث ثم قرّر. بناءً على ملاحظة «توقف وفكر» حول الهلوسة، استقص أكثر واتخذ قرارك: (1) استقص: ابحث عن مثال موثق واحد قام فيه ذكاء اصطناعي توليدي بإجابة بدت صحيحة لكنها كانت خاطئة في الواقع («هلوسة»). سجّل مصدره وأين وجدته. (2) قيّم الأمر: اذكر فائدة واحدة ومخاطرة واحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في كتابة تقرير مدرسي - للطالب وللمعلم. (3) اتخذ قراراً: هل ينبغي السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الواجبات المدرسية بمدرستك؟ أوص بقاعدة واحدة واذكر سببين. (6 درجات)

السؤال 19: طبق ما تعلمته - سيناريو: يريد مزارع استخدام نظام ذكاء اصطناعي للتمييز بين صور المحاصيل السليمة والمصابة بالأمراض. المطلوب: (1) اشرح نوع البيانات التي يحتاجها النظام للتدريب. (2) حدّد عاملاً واحداً قد يجعل تنبؤه خاطئاً. (4 درجات)

السؤال 20: قارن بين التعلم الآلي والتعلم العميق من حيث: التعريف، وبنية النظام، ومتطلبات البيانات، وأمثلة تطبيقية. (6 درجات)

الإجابة النموذجية:

التعلم العميق	التعلم الآلي	عنصر المقارنة
		التعريف
		بنية النظام
		متطلبات البيانات
		أمثلة تطبيقية

السؤال 21: قيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجال التعليمي، واقتراح ضوابط لاستخدامه في الفصل الدراسي. (6 درجات)

خامساً: سؤال تركيبى شامل (يربط بين الدرسين)

السؤال 22: اربط بين ما تعلمته في الدرسين الأول والثاني لتحليل العلاقة بين تطور تكنولوجيا المعلومات وظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي. (8 درجات)

قائمة المصطلحات الأساسية (جميع المصطلحات)

التعريف	المصطلح الإنجليزي	المصطلح العربي
مجال يضم أنظمة حاسوبية تستطيع تنفيذ مهام مثل التعلم والتنبؤ والتعرف وتوليد المحتوى	Artificial Intelligence (AI)	الذكاء الاصطناعي
فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه النماذج أنماطاً من البيانات بدلاً من برمجة كل قاعدة صراحة	Machine Learning (ML)	التعلم الآلي
أسلوب من أساليب التعلم الآلي يعتمد على شبكات عصبية متعددة الطبقات	Deep Learning (DL)	التعلم العميق
نموذج حاسوبي مستوحى من فكرة ترابط العصبونات، يُستخدم للتعلم من البيانات	Artificial Neural Network (ANN)	الشبكة العصبية الاصطناعية
أنظمة تُنشئ محتوى جديداً مثل النصوص والصور والصوت، اعتماداً على أنماط متعلمة	Generative AI (GenAI)	الذكاء الاصطناعي التوليدي
إنتاج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمحتوى يبدو معقولاً لكنه غير صحيح واقعياً	Hallucination	الهلوسة
تعلم من بيانات مصنفة مسبقاً لإجراء تنبؤات على بيانات جديدة	Supervised Learning	التعلم بإشراف
اكتشاف أنماط أو مجموعات مخفية في بيانات غير مصنفة	Unsupervised Learning	التعلم دون إشراف
تعلم النموذج عبر التجربة والخطأ مع مكافآت للقرارات الصحيحة	Reinforcement Learning	التعلم المعزز
ملاحظة تجريبية تقول إن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين	Moore's Law	قانون مور
تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت، بدلاً من امتلاك خوادم خاصة	Cloud Computing	الحوسبة السحابية
معالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً، بدلاً من إرسالها إلى السحابة	Edge Computing	الحوسبة الطرفية
منصات تربط المستخدمين لنشر المعلومات ومشاركتها	Social Networking Sites (SNS)	شبكات التواصل الاجتماعي
بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت	E-commerce	التجارة الإلكترونية
أداء الشخص عمله من المنزل أو من موقع بعيد عبر الإنترنت	Remote Work	العمل عن بُعد
تقديم الدروس والمواد التعليمية عبر الإنترنت	Online Learning	التعلم عبر الإنترنت
الدفع دون استخدام النقد، عبر البطاقات أو التطبيقات أو رموز QR	Cashless Payment	الدفع غير النقدي
تقنية تضيف عناصر رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي	Augmented Reality (AR)	الواقع المعزز
تقنية تتيح للمستخدم الانغماس في فضاء افتراضي يولده الحاسوب بالكامل	Virtual Reality (VR)	الواقع الافتراضي
نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم، ويفيد في فئات محددة من المسائل	Quantum Computing	الحوسبة الكمومية
تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي لقيادة مركبة بأقل تدخل بشري	Autonomous Driving	القيادة الذاتية
أنظمة ذكاء اصطناعي تُصمم لأداء مهمة محددة أو مجموعة محدودة من المهام	Narrow AI	الذكاء الاصطناعي الضيق
مفهوم نظري لقدرة النظام على أداء أي مهمة فكرية يقوم بها الإنسان	Artificial General Intelligence (AGI)	الذكاء الاصطناعي العام